IJSA (2024), Vol. xx, No. yy, 1-5 **Indonesian Journal of Statistics and Its Applications**
DOI: https://doi.org/10.29244/ijsa.vxiypno Available at https://ijsa.stats.id
e-ISSN: 2599-0802

MENGURAI AKAR KEMISKINAN DI INDONESIA DENGAN ANALISIS SPATIAL ERROR MODEL TAHUN 2024

Sandra Berliana Putri[1], Salsa Rifda Erira[1]

[1]Department of Statistics, IPB University, Indonesia

‡corresponding author: sandraberlianaputri@apps.ipb.ac.id

Copyright © 2024, Sandra Berliana Putri, Salsa Rifda Erira. This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional dan cenderung menunjukkan pola spasial, yaitu wilayah yang berdekatan menunjukkan karakteristik serupa. Penelitian ini bertujuan menentukan model terbaik dalam memodelkan persentase penduduk miskin (PPM) di wilayah Indonesia berdasarkan lima peubah, persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama dari listrik, persentase rumah yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (ASL), persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadapa hunian layak, dan persentase unmet need pelayanan kesehatan (PK) di 38 provinsi. Analisis yang dilakukan meliputi eksplorasi, permodelan regresi linear klasik, penentuan matriks pembobot spasial, pengujian efek spasial, dan permodelan regresi spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *Spatial Error model* dengan matriks pembobot spasial *Exponential Distance Weight* dengan $a = 2$ merupakan model terbaik berdasarkan nilai AIC terkecil. Model ini mengindikasikan bahwa peningkatan ASL dan perbaikan atau penurunan nilai PK dapat menurunkan PPM.

Kata Kunci: Indonesia, persentase penduduk miskin, regresi spasial, SEM

1. Latar Belakang

Kemiskinan tetap menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, 9,03% penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, tidak hanya secara finansial tetapi juga terkait akses layanan penting. Ketimpangan akses terhadap fasilitas dasar menghambat produktivitas dan menurunkan pendapatan, yang pada akhirnya memperburuk kualitas sumber daya manusia (Fauzi et al., 2022). Kemiskinan adalah masalah kompleks dan multidimensional yang menjadi prioritas pembangunan (Purwadinata et al., 2024). Secara global, pengentasan kemiskinan merupakan fokus utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nomor 1: *No Poverty*, yang bertujuan menghapus semua bentuk kemiskinan dan menjamin akses yang setara terhadap infrastruktur dasar.

Akses terhadap berbagai layanan dasar, seperti listrik, sanitasi, air minum, hunian, dan pelayanan kesehatan sangat memengaruhi kemiskinan (TNP2K, 2021). Akses terhadap sumber penerangan utama listrik berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup, sementara ketidakmerataan distribusinya menghambat produktivitas. Akses sanitasi dan air minum layak juga sangat penting untuk kesehatan masyarakat karena kondisi yang buruk dapat memicu penyakit serius dan meningkatkan beban pengeluaran kesehatan. Akses hunian layak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat karena hunian layak mendukung lingkungan sehat dan produktif. Selain itu, pelayanan kesehatan memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang diperlukan, mencegah penyakit yang lebih serius, dan mengurangi beban pengeluaran keluarga untuk biaya kesehatan yang tinggi. Secara keseluruhan, ketidakmerataan akses terhadap fasilitas-fasilitas dasar ini menyebabkan kesenjangan kemiskinan antaradaerah di Indonesia.

Kemiskinan sering menunjukkan pola spasial, yaitu wilayah yang berdekatan cenderung memiliki karakteristik serupa. Hal ini disebut dengan autokorelasi spasial. Mengabaikan efek spasial dapat menyebabkan model menjadi bias dan tidak efisien, sehingga analisis kemiskinan ideal dilakukan

menggunakan metode regresi spasial (Yulianto *et al*., 2024). Regresi spasial merupakan pengembangan dari model regresi linier yang yang mempertimbangkan ketergantungan antar wilayah atau pengamatan. Beberapa metode regresi spasial yang umum digunakan adalah *Spatial Autoregressive Model* (SAR) yang menangkap ketergantungan spasial pada peubah respon, *Spatial Error Model* (SEM) yang menangkap ketergantungan spasial pada *error*/galat, *Spatial Autoregressive Moving Average Model* (SARMA) yang menangkap ketergantungan spasial pada peubah respon dan *error*/galat, serta *Spatial Durbin Model* (SDM) dan *Spatial Durbin Error Model* (SDEM) yang juga menangkap ketergantungan pada peubah penjelas.

Penelitian Yulianto *et al.* (2024) menganalisis kemiskinan di Jawa Timur tahun 2022 menggunakan metode SEM, SAR, dan SARMA. Hasilnya menunjukkan bahwa angka harapan hidup dan harapan lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dengan model SARMA sebagai yang paling optimal. Penelitian ini menjadi dasar untuk memperluas analisis kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024, khususnya terkait persentase penduduk miskin dan akses infrastruktur dasar. Mengingat Indonesia memiliki provinsi yang tersebar di pulau-pulau terpisah tanpa perbatasan darat langsung, penelitian ini menggunakan matriks pembobot spasial berbasis jarak (*distance*).

2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan memodelkan kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan regresi spasial berbasis matriks pembobot jarak (*distance*) dan menganalisis pengaruh faktor-faktor infrastruktur dasar terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2024.

3. Metodologi

3.1. Data

Penelitian ini dilakukan pada seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024. Penjelasan terkait peubah yang digunakan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Peubah yang digunakan

Keterangan	Simbol	Satuan
Persentase penduduk miskin	PPM	Persen
Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama dari listrik	SPUL	Persen
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak	ASAML	Persen
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	ASL	Persen
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak	AHL	Persen
Persentase unmet need pelayanan kesehatan	PK	Persen

3.2. Prosedur Analisis

Data penelitian dianalisis menggunakan *software* R. Berikut prosedur analisis yang dilakukan.

1. Melakukan eksplorasi data menggunakan *correlation plot* untuk melihat hubungan antara masing-masing peubah serta *choropleth map* unuk melihat pola sebaran spasial dari peubah respon.
2. Melakukan analisis regresi berganda metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Regresi berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu peubah respon (Y) dengan dua atau lebih peubah penjelas (X_1, X_2, …, X_p). Model analisis regresi adalah sebagai berikut.

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_n X_n + \varepsilon \quad (1)$$

   dengan $\hat{y}$ adalah dugaan nilai rataan peubah respon dan β_i adalah koefisien peubah penjelas ke-*i*.

   a. Melakukan pemeriksaan multikolinearitas, yaitu suatu kondisi dimana terjadi korelasi kuat antara peubah penjelas (Montgomery, 2021). Pendeteksian dapat dilakukan dengan mencari besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan rumus sebagai berikut.

$$VIF = \frac{1}{1 - R_j^2} \quad (2)$$

b. Melakukan uji diagnostik untuk memastikan asumsi statistik pada model regresi linear berganda terpenuhi. Uji Anderson-Darling memeriksa normalitas, uji Breusch-Pagan memeriksa homoskedastisitas residual, dan uji Durbin-Watson memeriksa independensi atau tidak ada autokorelasi (Bakri *et al.*, 2024). Jika *p-value* > 0,05 pada semua uji diagnostik tersebut, maka asumsi-asumsi model dianggap terpenuhi.

3. Melakukan analisis regresi spasial

a. Membentuk matriks pembobot spasial untuk mengidentifikasi kedekatan antar wilayah. Berikut beberapa matriks pembobot spasial yang digunakan.

1) *Inverse Distance Weight* (*IDW*)

IDW adalah konsep pembobotan dengan bobot jarak pangkat yang semakin jauh dengan jarak antarlokasi amatan maka bobot yang diberikan semakin kecil sehingga semakin berkurang efek spasialnya (Paramita, 2021) dengan persamaan sebagai berikut.

$$W_{ij} = \begin{cases} 0, & i = j \\ \dfrac{{d_{ij}}^{-\alpha}}{\sum_{j=1}^{n} {d_{ij}}^{-\alpha}}, & i \neq j \end{cases} \quad (3)$$

dengan W_{ij} adalah elemen matriks pembobot antara lokasi i dan j, α yang digunakan yaitu $\alpha = 1$ dan $\alpha = 2$, serta d_{ij} adalah jarak antara lokasi amatan berdasarkan jarak *Euclidean. Jarak Euclidean* adalah perhitungan jarak antara lokasi berdasarkan koordinat latitude dan longitude

2) *K-Nearest Neighbor* (KNN)

Pembobot spasial KNN merupakan pembobot yang didasarkan pada k tetangga terdekat dari suatu lokasi amatan. Jarak terdekat lokasi ke-i dengan lokasi ke-j dinyatakan dengan $N_k(i) = \{ d_{ij[1]}, d_{ij[2]}, \ldots, d_{ij[k]} \}$ dengan d_{ij} dihitung menggunakan jarak *Euclidean* (Paramita, 2021). Berikut persamaan matriks ketetanggaannya dengan k = 5.

$$W_{ij} = \begin{cases} 1, & j \in N_k(i) \\ 0, & j \; selainnya \end{cases} \quad (4)$$

3) Exponential Distance Weight (EDW)

EDW adalah salah satu metode pembobotan spasial yang digunakan untuk memberikan bobot berbeda pada data berdasarkan jarak antar titik. Persamaan dasar yang digunakan dalam EDW adalah sebagai berikut.

$$W(d) = e^{-\alpha d} \tag{5}$$

b. Melakukan pengujian efek heterogenitas spasial dengan uji Breusch-Pagan. Berikut persamaan statistik uji Breusch-Pagan.

$$BP = \frac{1}{2}(e^2 X(X'X)^{-1}X'e^2) \tag{6}$$

dengan e^2 adalah kuadrat residual, X adalah matriks peubah penjelas, dan hipotesis uji sebagai berikut.

H_0: Terdapat homogenitas spasial

H_1: Terdapat heterogenitas spasial

Uji statistik BP mengikuti sebaran ${X^2}_{\alpha(p-1)}$ dengan p adalah banyaknya parameter regresi. Keputusan tolak H_0 jika nilai $BP > {X^2}_{\alpha(p-1)}$.

c. Melakukan uji dependensi spasial dengan menganalisis indeks Moran global masing-masing matriks pembobot spasial. Indeks yang digunakan adalah Moran's ***I*** (Moran, 1950, dalam Moraga, 2023). Berikut persamaan indeks Moran global.

$$I = \frac{n\sum_i\sum_j w_{ij}(Y_i - \bar{Y})(Y_j - \bar{Y})}{(\sum_{ij} w_{ij})\sum_{ij}(Y_i - \bar{Y})^2} \tag{7}$$

dengan n adalah jumlah wilayah, Y_i nilai amatan pada wilayah i, $\bar{Y}$ adalah rataan semua nilai, w_{ij} adalah matriks pembobot spasial, serta hipotesis uji sebagai berikut.

$H_0: I = 0$ (tidak ada autokorelasi spasial)

$H_1: I > 0$ (ada autokorelasi spasial positif)

Pengujian indeks Moran bisa didekati dengan sebaran normal baku. Pengujian ini akan menolak H_0 jika $|Z(i)| > Z_{\frac{\alpha}{2}}$ atau jika $p - value < \alpha$ yang berarti terdapat autokorelasi positif dalam data.

d. Apabila terdapat autokorelasi spasial, maka selanjutnya melakukan uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk mendeteksi dependensi spasial pada

peubah penjelas (LM-Lag) atau korelasi spasial pada error (LM-Error) serta menentukan model ketergantungan spasial yang tepat digunakan.

1) LM-Lag

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

H_0: $\rho = 0$ (tidak terdapat ketergantungan spasial pada peubah respon)

H_1: $\rho \neq 0$ (terdapat ketergantungan spasial pada peubah respon)

Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$LM_\rho = \frac{1}{D}\left[\frac{\varepsilon' W y}{\sigma^2}\right]^2 \quad (8)$$

dimana

$$D = \frac{\left[\left(WX\hat{\beta}\right)'\left(I - X(X'X)^{-1}X'\right)\left(WX\hat{\beta}\right)\right]}{\sigma^2} tr(W^2 + W'W) \quad (9)$$

Keputusan tolak H_0 jika nilai $LM_\rho > X^2{}_{\alpha(p)}$ tabel, dengan p adalah banyaknya parameter spasial.

2) LM-Error

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

H_0: $\lambda = 0$ (tidak terdapat ketergantungan spasial pada error)

H_1: $\lambda \neq 0$ (terdapat ketergantungan spasial pada error)

Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$LM_\lambda = \frac{\left[\frac{\varepsilon' W \varepsilon}{\sigma^2}\right]}{tr(W^2 + W'W)} \quad (10)$$

Keputusan tolak H_0 jika nilai $LM_\lambda > X^2{}_{\alpha(p)}$ tabel, dengan p adalah banyaknya parameter spasial dalam model (Djuraidah, 2020).

e. Melakukan pemodelan regresi spasial

Regresi spasial merupakan perkembangan dari regresi linear dengan mempertimbangkan keterkaitan antara lokasi. Regresi spasial memiliki beberapa jenis model, secara umum persamaannya dapat ditulis sebagai berikut.

$$y = \alpha I_n + \rho W y + X\beta + \theta WX + u \quad (11)$$

$$u = \lambda W u + \varepsilon \quad (12)$$

1) Menggunakan model *Spatial Autoregressive Model* (SAR) jika nilai $\theta = 0, \rho \neq 0,$ dan $\lambda = 0$

2) Menggunakan *Spatial Error Model* (SEM) jika nilai $\theta = 0,\ \rho = 0,$ dan $\lambda \neq 0$ maka model tersebut adalah model SEM
3) Menggunakan *Spatial Autoregressive Moving Average Model* (SARMA). Model SARMA adalah salah satu model dalam analisis regresi spasial yang menggabungkan SAR dan SEM untuk menangani dependensi spasial pada peubah respon dan error secara bersamaan.
4) Menggunakan *Spatial Durbin Model* (SDM) jika $\theta \neq 0,\ \rho \neq 0,$ dan $\lambda = 0.$
5) Menggunakan *Spatial Durbin Error Model* (SDEM) jika $\theta \neq 0,\ \rho = 0,$ dan $\lambda \neq 0.$
6) Menggunakan *Spatial Lag X* (SLX) jika $\theta \neq 0, \rho = 0,$ dan $\lambda = 0.$

f. Melakukan uji diagnostik untuk memastikan bahwa asumsi-asumsi statistik pada model regresi spasial terpenuhi.

4. Pemilihan model terbaik berdasarkan kriteria *Akaike's Information Criterion* (AIC). AIC diformulasikan sebagai berikut.

$$AIC = -2\log(\hat{L}) + 2p \tag{13}$$

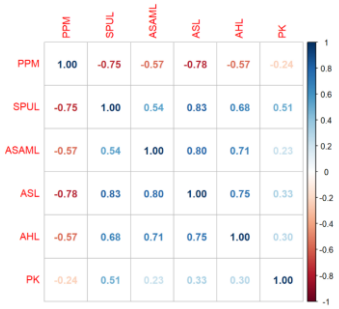
dengan p merupakan banyak parameter yang diduga dan $\hat{L}$ adalah nilai maksimum fungsi likelihood. Model terbaik merupakan model yang memiliki nilai AIC terkecil.

5. Interpretasi model terbaik dan kesimpulan

4. Analisis dan Pembahasan

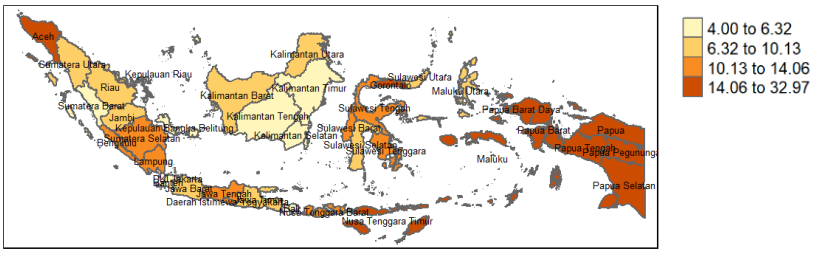
4.1. Eksplorasi Data

Eksplorasi data merupakan langkah awal yang penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui karakteristik dari data. Eksplorasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *correlation plot* dan *choropleth map*. Berdasarkan hasil eksplorasi, hubungan dan korelasi antarpeubah dapat dilihat dari Gambar 1.



Gambar 1: *Correlation plot* antar peubah

Gambar 1 menunjukkan bahwa peubah PPM memiliki hubungan negatif dengan semua peubah penjelas, yaitu SPUL, ASAML, ASL, AHL, dan PK. Ini berarti peningkatan nilai peubah penjelas akan menurunkan nilai PPM. Hubungan paling kuat terjadi antara PPM dan ASL, diikuti oleh SPUL, ASAML, dan AHL, sementara PK memiliki hubungan paling lemah terhadap PPM.



Gambar 2: Sebaran jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia

Gambar 2 menunjukkan pola bergerombol, yaitu wilayah dengan PPM tinggi cenderung dikelilingi oleh wilayah dengan PPM tinggi dan sebaliknya. Pola ini terlihat dari gradasi warna yang cenderung mengumpul sehingga mengindikasikan adanya autokorelasi spasial. Selain itu, provinsi di Pulau Papua memiliki jumlah PPM lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.

4.2. Model Regresi Linear Berganda

Model regresi linear berganda klasik dengan metode OLS menghasilkan *adjusted R-squared* sebesar 0,610 yang menunjukkan kelima peubah penjelas menjelaskan 61% keragaman PPM di 38 provinsi. Uji F (*p-value* $8{,}368\ x\ 10^{-7}$) menunjukkan pengaruh signifikan secara simultan, namun uji t parsial pada Tabel 2 menunjukkan tidak ada peubah signifikan secara individu pada taraf nyata 5%.

Tabel 2: Pengujian secara parsial

Peubah	Koefisien	*t-value*	*p-value*
Intersep	58,243	4,374	0,0001 ***
SPUL	-0,339	−1,857	0,072
ASAML	0,003	0,023	0,982
ASL	-0,240	−1,862	0,719
AHL	0,033	0,473	0,639
PK	0,611	1,097	0,281

*signifikan pada taraf nyata 5%

Hasil uji diagnostik pada model OLS menunjukkan bahwa sisaan menyebar normal dan memiliki ragam homogen. Hal ini dibuktikan dengan Uji Anderson-Darling dan Breusch-Pagan dengan *p-value* masing-masing 0,236 dan 0,761, sehingga terima H_0. Namun, uji Durbin-Watson menghasilkan *p-value* 0,012, yang berarti H_0 ditolak, sehingga asumsi sisaan tidak memiliki autokorelasi tidak terpenuhi. Selain itu, semua nilai Uji VIF < 10 yang menunjukkan tidak ada korelasi kuat antarpeubah penjelas.

Hasil eksplorasi awal pada sebaran persentase penduduk miskin mengindikasikan adanya unsur spasial. Kemudian, asumsi autokorelasi pada model OLS tidak terpenuhi. Oleh karena itu, analisis akan berlanjut menggunakan analisis spasial yang diawali dengan pengujian efek spasial.

4.3. Matriks Pembobot Spasial

Matriks pembobot spasial yang digunakan pada penelitian ini adalah matriks pembobot spasial berdasarkan jarak (*distance*). Ringkasan hasil beberapa matriks pembobot spasial disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3: Perbandingan nilai indeks Moran dan *p-value*

Metode	Indeks Moran	*p-value*
K-Nearest Neighbor (KNN) k = 3	0,674	$3{,}355 \times 10^{-10}$
Inverse Distance Weight (IDW) $a = 1$	0,230	$7{,}690 \times 10^{-21}$
Inverse Distance Weight (IDW) $a = 2$	0,575	$4{,}269 \times 10^{-13}$
Exponential Distance Weight ($a = 1$)	0,708	$2{,}733 \times 10^{-9}$
Exponential Distance Weight ($a = 2$)	0,736	$6{,}898 \times 10^{-7}$

*signifikan pada taraf nyata 5%

Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh matriks pembobot spasial memiliki nilai indeks Moran yang signifikan pada taraf 5%. Matriks pembobot dengan indeks Moran tertinggi adalah EDW dengan $\alpha = 2$ sehingga EDW dipilih menjadi matriks pembobot spasial terbaik. Matriks EDW selanjutnya digunakan dalam analisis regresi spasial.

4.4. Efek Spasial

4.4.1. Heterogeneritas

Uji *Breusch-Pagan* digunakan untuk mendeteksi heterogenitas spasial antarlokasi, yaitu perbedaan respon peubah penjelas di setiap lokasi. Hasil uji menunjukkan b *p-value* $= 0{,}761 > 0{,}05$, sehingga tidak tolak H_0. Artinya, ragam sisaan homogen dan tidak terdapat efek heterogenitas spasial. Sehingga model spasial cocok digunakan.

4.4.2. Dependensi Spasial

4.4.2.1. Indeks Moran

Uji autokorelasi spasial menggunakan indeks moran yang tersaji pada Tabel 4 menunjukkan bahwa peubah PPM, SPUL, ASAML, ASL, AHL, dan sisaan memiliki p-value < 0,05, sehingga H_0 ditolak. Hal ini mengindikasikan aautokorelasi spasial yang signifikan pada dengan nilai positif.. Sebaliknya, nilai Indeks Moran pada peubah PK memiliki *p-value* > 0,05 sehingga H_0 tidak ditolak. Artinya, tidak terdapat autokorelasi spasial pada peubah PK pada taraf nyata 5%.

Tabel 4: Hasil uji autokorelasi

Peubah	Indeks Moran	*p-value*
Y	0,736	$1{,}38 \times 10^{-6}$*
X_1	0,383	$1{,}19 \times 10^{-3}$*
X_2	0,498	$6{,}86 \times 10^{-5}$*
X_3	0,419	$1{,}00 \times 10^{-3}$*
X_4	0,447	$2{,}40 \times 10^{-3}$*
X_5	0,261	$7{,}68 \times 10^{-2}$*
Sisaan	0,466	$1{,}11 \times 10^{-3}$*

*signifikan pada taraf nyata 5%

4.4.2.2 Uji *Lagrange Multiplier*

Pendeteksian ketergantungan spasial secara spesifik baik dalam lag, galat, ataupun keduanya dilakukan menggunakan uji *L*M-. Dengan uji LM dapat diketahui pula model regresi spasial yang sesuai antara model SAR, SEM, atau SARMA. Hasil uji LM disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5: Hasil uji LM

	Statistik	*p-value*
LM SAR	0,6258	0,429
Robust LM SAR	3,5450	0,060
LM SEM	7,6430	0,006 *
Robust LM SEM	10,5621	0,001 *
SARMA/GSM	11,1879	0,004 *

*signifikan pada taraf nyata 5%

Hasil pada Tabel 5 menunjukkan uji robust LM SAR, robust LM SEM, dan SARMA signifikan pada taraf nyata 5%. Signifikansi ini mengindikasikan adanya keterkaitan antar provinsi, galat spasial, dan keduanya. Berdasarkan skema tersebut akan dilanjutkan pembentukan model SAR, SEM, dan SARMA.

4.5 Model Regresi Spasial

Model SEM dipilih sebagai model regresi spasial terbaik dengan nilai AIC 208,238 dan berhasil memenuhi asumsi sisaan tanpa autokorelasi yang tidak terpenuhi pada regresi linear berganda. Hasil pendugaan dan pengujian parameter model SEM disajikan pada Tabel 6. Sementara hasil uji, estimasi parameter, pengujian asumsi, dan AIC lima model lain tersaji pada lampiran 2, 3, dan 4.

Tabel 6: Hasil pendugaan dan pengujian parameter model regresi spasial SEM

Peubah	Koefisien	*p-value*
λ	0,657	$1{,}859 \times 10^{-5}$*
Intersep	41,227	$2{,}075 \times 10^{-5}$*
SPUL	−0,193	0,090
ASAML	−0,052	0,544
ASL	−0,166	0,036*
AHL	0,024	0,617
PK	1,01	0,003*

*signifikan pada taraf nyata 5%

Berdasarkan hasil diatas, model SEM dapat direpresentasikan pada persamaan 34.

$$\hat{Y} = 41{,}227 - 0{,}193SPUL - 0{,}052ASAML - 0{,}166ASL + 0{,}024AHL + 1{,}010PK + 0{,}657 \sum_{i=1, i \neq j}^{n} W_{ij}\hat{u}_i \quad (14)$$

4.6. Interpretasi Model

Nilai koefisien λ sebesar 0,657 signifikan pada taraf 0,05, yang mengindikasikan PPM di suatu wilayah memengaruhi PPM di wilayah tetangga sebesar 0,657. Peubah SPUL memiliki hubungan negatif dengan PPM, menunjukkan semakin luas jangkauan listrik, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Listrik berperan sebagai kebutuhan primer rumah tangga serta mencerminkan akses terhadap teknologi yang berkontribusi pada peningkatan ilmu pengetahuan (Rachman *et al.*, 2024). Namun, pengaruhnya tidak signifikan secara parsial karena memerlukan faktor pendukung lain seperti pendidikan dan IPTEK.

Peubah ASAML memiliki hubungan negatif dengan PPM, menunjukkan bahwa semakin luas akses air minum layak, tingkat kemiskinan cenderung menurun. Air termasuk kebutuhan krusial manusia. Namun, pengaruh ASAML tidak signifikan secara parsial. Hal ini sejalan dengan penelitian Simanjuntak *et al*. (2024), yang menyatakan bahwa dampak positif air minum layak baru akan terasa dalam jangka waktu panjang melalui peningkatan kesehatan dan penurunan angka kematian. Selain itu, manfaatnya bergantung dengan faktor kesehatan lain yang memadai, seperti gizi yang cukup.

Peubah ASL memiliki hubungan negatif signifikan dengan PPM, menunjukkan bahwa perbaikan sanitasi dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian Simanjuntak *et al.* (2024) juga mengungkapkan bahwa sanitasi layak meningkatkan kesehatan, produktivitas, dan mengurangi kemiskinan. Sebaliknya, sanitasi buruk memicu gangguan kesehatan dan berkontribusi pada 88% kematian anak akibat diare di dunia.

Peubah AHL menunjukkan pengaruh positif terhadap kemiskinan. Temuan ini berlawanan dengan penelitian Ismasudayanti *et al.* (2024), yang menyatakan bahwa peningkatan akses hunian layak menurunkan kemiskinan. Hunian layak

adalah kebutuhan primer dan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah salah satu program yang berupaya menyediakan tempat tinggal dan bertujuan mengatasi kemiskinan (Wabula et al., 2024). Namun, pelaksanaannya kerap menghadapi kendala, seperti penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Salah satunya banyak masyarakat miskin Kota Ambon yang mengeluh tidak mendapatkan bantuan karena tidak memenuhi syarat administrasi kepemilikan tanah walaupun kondisinya lebih memprihatinkan. Situasi ini menunjukkan pentingnya keadilan dalam implementasi program (Wabula et al., 2024).

Terakhir, peubah PK memiliki hubungan positif signifikan dengan kemiskinan. Peubah ini mencerminkan ketidaksetaraan akses layanan kesehatan akibat keterbatasan fasilitas, biaya tinggi, dan faktor lainnya. Tingginya PK dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemiskinan dalam jangka panjang (Azizah *et al*., 2024).

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Model *Spatial Error Model* (SEM) dipilih sebagai model terbaik untuk memodelkan regresi spasial pada persentase penduduk miskin di Indonesia. Pemilihan ini didasarkan pada nilai AIC terkecil dibandingkan dengan enam kandidat model lainnya, dengan matriks pembobot spasial yang digunakan adalah *Exponential Distance Weight* (EDW) dengan $\alpha = 2$, sesuai dengan indeks Moran tertinggi. Model SEM juga berhasil memenuhi asumsi autokorelasi yang dilanggar dalam model OLS. Berdasarkan hasil model, peubah yang berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan *unmet need* pelayanan kesehatan.

5.2. Saran

Pemerintah perlu memperkuat beberapa program untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap hunian layak, layanan kesehatan, air minum, listrik, dan sanitasi. Program bantuan seperti *Rumah Tidak Layak Huni* (RTLH) harus diawasi ketat agar tepat sasaran, termasuk mempertimbangkan syarat administratif seperti kepemilikan tanah yang sering menjadi kendala bagi

masyarakat miskin. Dalam sektor kesehatan, perluasan fasilitas di daerah terpencil, pengurangan biaya layanan, serta peningkatan kualitas pelayanan menjadi prioritas untuk mengurangi *unmet need* pelayanan kesehatan. Selain itu, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi pada wilayah terpencil atau pemukiman miskin perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah juga perlu memastikan akses listrik menjangkau wilayah terpencil sambil memberikan edukasi agar kemunculan listrik dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.

Daftar Pustaka

Azizah, O. N., Suciana, T., Nuramaliyah. (2024). Analisis pengaruh angka partisipasi kasar perguruan tinggi, angka kelahiran, dan tingkat unmet need pelayanan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2020. 1(1):1-10.

Bakri, N. A., Annas, S., Aidid, M. K. (2024). Pendekatan geographically weighted regression (GWR) untuk menganalisis hubungan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan faktor pencemaran lingkungan di Jawa Timur. *Variansi*. 6(1):11-20.

Djuraidah, A. (2020*). Monograph Penerapan dan Pengembangan Regresi Spasial dengan Studi Kasus pada Kesehatan, Sosial, dan Ekonomi*. Bogor : IPB Press.

Fauzi, R. N., Febriani, R.K., Desmawan, D. (2022). Pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Indonesia. *EBISMEN*. 1(1):118-22.

Ismasudayanti, Azizah, C., Zubaidah, S. (2024). Analisis dampak program rehabilitasi rumah tidak layak huni terhadap lingkungan ekonomi dan sosial masyarakat di Kabupaten Bireun. *Jurnal Serambi Engineering*. 9(4):10967-10978.

Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2021). *Introduction to linear regression analysis*. John Wiley & Sons.

Moraga, P. (2023). *Spatial Statistics for Data Science: Theory and Practice with R. Florida*. CRC Press.

Paramita, N. (2021). *Penerapan regresi spasial dengan matriks pembobot spasial optimum pada data PDRB Pulau Sulawesi*. (Skripsi Sarjana, Institut Pertanian Bogor).

Purwadinata, S., Fitriyani, I., Fietroh, M. N., Hidayat A. A. (2024). Analisis kemiskinan multidimensi di Kabupaten Sumbawa. *ELASTISITAS*. 6(1):70-78.

Rachman, F. G., Arham, M. A., Dai, S. I. S., Santoso, I. R. (2024). Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap kemiskinan di kawasan teluk Tomini. 13(3):445-452.

Simanjuntak, J. V., Muchtar, M., Sihombing, P. R. (2024). Pengaruh sanitasi, air minum, dan dana alokasi khusus (DAK) fisik reguler terhadap indeks pembangunan manusia. 4(2):317-327.

TNP2K. (2021). *Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia*. Sekreteriat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Diakses dari https://www.tnp2k.go.id/

Wabula, W. F., Soselisa, P. S., Pattimukay, H. V. R. (2024). Implementasi program rehebalitasi rumah tidak layak huni di negeri rumah tiga Kota Ambon. 32(3):435-448.

Yulianto, S. Utami, A.Z., Ambarwati, A. N. (2024). Perbandingan model spasial dalam permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *STATISTIKA*. 24(2):143-150.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian sumber BPS 2024

PROVINSI	PPM	SPUL	ASAML	ASL	AHL	PK
ACEH	14.23	99.86	90.08	81.1	67.76	5.24
SUMATERA UTARA	7.99	99.73	92.94	85.73	73.47	4.62
SUMATERA BARAT	5.97	99.39	86.85	72.82	62.29	4.8
RIAU	6.67	99.52	92.24	86.32	74.8	4.82
JAMBI	7.1	99.58	82.16	83.97	66.21	4.84
SUMATERA SELATAN	10.97	99.61	87.23	82.36	63.21	4.92
BENGKULU	13.56	99.88	72.1	83.01	56.52	6.35
LAMPUNG	10.69	99.94	84.51	85.44	65.96	5.19
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4.55	99.87	82.97	94.16	30.72	4.78
KEPULAUAN RIAU	5.37	99.91	94.71	91.23	57.19	4.61
DKI JAKARTA	4.3	100	99.96	94.01	39	3.06
JAWA BARAT	7.46	99.99	94.9	75.1	56.25	5.74
JAWA TENGAH	10.47	99.99	95.43	86.72	71.76	5.7
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	10.83	100	96.91	96.71	86.68	4.32
JAWA TIMUR	9.79	100	96.93	85.56	73.4	5.05
BANTEN	5.84	99.84	94.01	87.93	64.94	4.12
BALI	4	99.96	98.32	96.83	85.99	2.04
NUSA TENGGARA BARAT	12.91	99.98	96.13	86.8	67.74	8.24
NUSA TENGGARA TIMUR	19.48	96.82	88.55	77.66	46.88	7.06
KALIMANTAN BARAT	6.32	99.08	82.13	81.56	65.7	5.53
KALIMANTAN TENGAH	5.17	99.26	78.71	78.15	59.92	4.97
KALIMANTAN SELATAN	4.11	99.92	77.34	83.7	60.6	6.27
KALIMANTAN TIMUR	5.78	99.98	89.11	91.65	76.77	3.92
KALIMANTAN UTARA	6.32	99.49	89.42	85.17	69.65	4.11
SULAWESI UTARA	7.25	99.87	94.46	87.31	74.21	5.08
SULAWESI TENGAH	11.77	99.27	87.86	77.4	62.59	7.28
SULAWESI SELATAN	8.06	99.73	92.23	93.83	71.86	5.34
SULAWESI TENGGARA	11.21	99.89	95.31	90.62	76.67	6.38
GORONTALO	14.57	99.7	96.13	82.99	72.04	7.71
SULAWESI BARAT	11.21	99.61	80.14	82.52	59.95	6.24
MALUKU	16.05	97.25	93.32	80.51	66.13	3.73
MALUKU UTARA	6.32	98.72	88.92	82.32	68.05	4.22
PAPUA BARAT	21.66	96.3	82.38	79	58.22	3.66
PAPUA BARAT DAYA	18.13	98.05	81.68	77.84	58.25	4.08
PAPUA	17.26	96.06	85.84	80.57	62.15	3.02

PAPUA SELATAN	17.44	80.61	71.9	60.85	38.34	4.37
PAPUA TENGAH	29.76	56.08	81.53	41.44	26.79	1.39
PAPUA PEGUNUNGAN	32.97	73.66	30.64	12.61	4.44	2.27

Lampiran 2. Estimase Parameter model SAR, SEM, SARMA, SDM, SDEM, dan SLX

Model	Peubah	Koefisien	*p-value*
SAR	ρ	0,387	0,0001*
	Intersep	33,665	0,002*
	SPUL	−0,161	0,242
	ASAML	0,050	0,558
	ASL	−0,263	0,005
	AHL	0,024	0,637
	PK	0,864	0,034*
SEM	λ	0,657	$1{,}859 \times 10^{-5}$*
	Intersep	41,227	$2{,}075 \times 10^{-5}$*
	SPUL	−0,193	0,090
	ASAML	−0,052	0,544
	ASL	−0,166	0,036*
	AHL	0,024	0,617
	PK	1,01	0,003*
SARMA	ρ	0,190	0,171
	λ	0,504	0,001*
	Intersep	40,417	$7{,}324 \times 10^{-5}$*
	SPUL	−0,185	0,128
	ASAML	−0,035	0,693
	ASL	−0,212	0,018*
	AHL	0,026	0,604
	PK	1,040	0,005*
SDM	ρ	0,500	0,0007*
	Intersep	65,679	0,002*
	SPUL	−0,344	0,007*
	ASAML	−0,078	0,341
	ASL	−0,106	0,225
	AHL	0,034	0,451
	PK	1,069	0,002*
	Lag SPUL	−0,463	0,068
	Lag ASAML	0,182	0,126
	Lag ASL	0,134	0,358
	Lag AHL	0,019	0,757
	Lag PK	−0,256	0,570
SDEM	λ	0,555	0,003*
	Intersep	85,332	0,002*
	SPUL	−0,375	0,009*
	ASAML	−0,038	0,653

Model	Peubah	Koefisien	*p-value*
	ASL	−0,166	0,093
	AHL	0,045	0,365
	PK	1,244	0,002*
	Lag SPUL	−0,519	0,077
	Lag ASAML	0,233	0,102
	Lag ASL	−0,073	0,675
	Lag AHL	0,059	0,426
	Lag PK	0,550	0,274
SLX	Intersep	122	$9{,}508 \times 10^{-5}$*
	SPUL	−0,447	0,023*
	ASAML	−0,060	0,622
	ASL	−0,109	0,404
	AHL	0,033	0,624
	PK	0,848	0,116
	Lag SPUL	−0,927	0,013*
	Lag ASAML	0,205	0,251
	Lag ASL	0,105	0,628
	Lag AHL	0,052	0,558
	Lag PK	0,262	0,683

Lampiran 3. Uji asumsi model SAR, SEM, SARMA, SDM, SDEM, dan SLX

Model	Asumsi	Jenis Uji	*p-value*
SAR	Normalitas	Anderson Darling	0,891
	Homogenitas Ragam	Breusch Pagan	0,546
	Autokorelasi Spasial	Indeks Moran	0,123
SEM	Normalitas	Anderson Darling	0,842
	Homogenitas Ragam	Breusch Pagan	0,529
	Autokorelasi Spasial	Indeks Moran	0,605
SARMA	Normalitas	Anderson Darling	0,987
	Homogenitas Ragam	Breusch Pagan	0,750
	Autokorelasi Spasial	Indeks Moran	0,670
SDM	Normalitas	Anderson Darling	0,722
	Homogenitas Ragam	Breusch Pagan	0,629
	Autokorelasi Spasial	Indeks Moran	0,796
SDEM	Normalitas	Anderson Darling	0,938
	Homogenitas Ragam	Breusch Pagan	0,365
	Autokorelasi Spasial	Indeks Moran	0,801
SLX	Normalitas	Anderson Darling	0,036*
	Homogenitas Ragam	Breusch Pagan	0,782
	Autokorelasi Spasial	Indeks Moran	0,012*

Lampiran 4. Nilai AIC model SAR, SEM, SARMA, SDM, SDEM, dan SLX

Model	AIC
OLS (Regresi Klasik)	224,566
SAR	211,986
SEM	208,238
SARMA	208,808
SDM	208,293
SDEM	210,991
SLX	217,777

Lampiran 5. Surat Orisinalitas



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Nama Karya Tulis : Mengurai Akar Kemiskinan di Indonesia dengan Analisis Spatial Error Model Tahun 2024

Nama Ketua : Sandra Berliana Putri

Nama Anggota : Salsa Rifda Erira

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul :

"Mengurai Akar Kemiskinan di Indonesia dengan Analisis Spatial Error Model Tahun 2024"

Merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dupublikasikan dan atau dilombakan diluar kegiatan **"JAMBORE STATISTIKA XIV"**

Yang diselengarakan oleh Himpunan Mahasiswa Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila terbukti terdapat pelanggaran di dalamnya, maka kami siap didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami.

Kamis, 9-1-2025

Menyetujui

Dosen Pendamping	Ketua Tim
	Sandra Berliana Putri
NIP.	NIM. G1401221021

